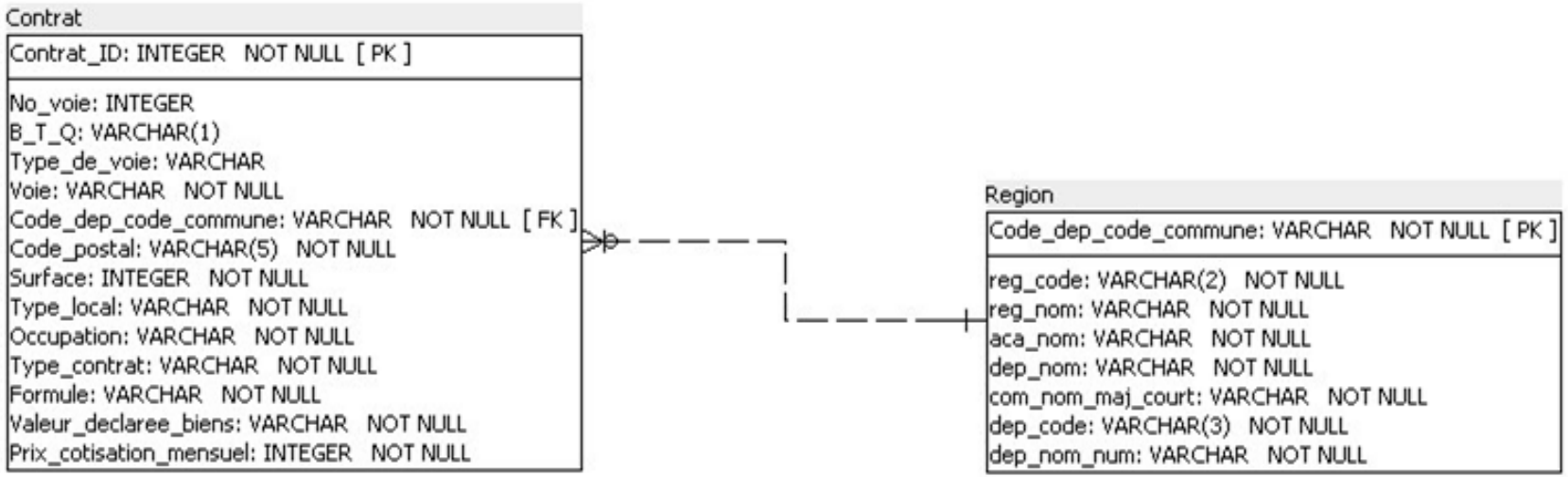
Requêtez une base de données avec SQL

Tony WENG

Étape 1 : Découvrez les différents types de données

	Nom des colonnes	Type de données	Taille	Clé	Description
CONTRAT.CSV	Contrat_ID	INT		Clé primaire	Id unique pour les contrats
	No_voie	INT			Numéro dans la voie pour l'adresse du logement assuré
	B_T_Q	CHAR	1		Indicateur éventuel de répétition pour l'adresse du logement assuré sur un caractère
	Type_de_voie	VARCHAR			Type de voie pour l'adresse du logement assuré: rue, av (Avenue), rte (Route), ...
	Voie	VARCHAR			Libellé de la voie pour l'adresse du logement assuré
	Code_dep_code_commune	VARCHAR		Clé étrangère	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	Code_postal	VARCHAR	5		Code postal pour l'adresse du logement assuré
	Surface	INT			Surface du logement assuré
	Type_local	VARCHAR			"Appartement" ou "Maison"
	Occupation	VARCHAR			"Locataire" ou "Proprietaire"
	Type_contrat	VARCHAR			"Mise en location", "Residence principale" ou "Residence secondaire"
	Formule	VARCHAR			"Classique" ou "Integral"
	Valeur_declaree_biens	VARCHAR			Fourchettes ("0-25000", "25000-50000", "50000-100000" ou "100000+")
	Prix_cotisation_mensuel	INT			Prix de la cotisation mensuelle
REGION.CSV	Code_dep_code_commune	VARCHAR		Clé primaire	Concaténation du code département et code commune pour avoir une clé unique
	reg_code	VARCHAR	2		Code région de la commune
	reg_nom	VARCHAR			Nom de la région de la commune
	aca_nom	VARCHAR			Nom de l'académie de la commune
	dep_nom	VARCHAR			Nom du département de la commune
	com_nom_maj_court	VARCHAR			Nom court de la commune en majuscule
	dep_code	VARCHAR	3		Code département de la commune
	dep_nom_num	VARCHAR			Nom et numéro (entre parenthèse) du département de la commune

Étape 2 : Découvrez la conception de schéma relationnel



Étape 2 : Découvrez la conception de schéma relationnel

```sql
DROP TABLE IF EXISTS Region;
DROP TABLE IF EXISTS Contrat;
```

```sql
CREATE TABLE Region (
        Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,
        reg_code VARCHAR(2) NOT NULL,
        reg_nom VARCHAR NOT NULL,
        aca_nom VARCHAR NOT NULL,
        dep_nom VARCHAR NOT NULL,
        com_nom_maj_court VARCHAR NOT NULL,
        dep_code VARCHAR(3) NOT NULL,
        dep_nom_num VARCHAR NOT NULL,
        PRIMARY KEY (Code_dep_code_commune)
);
```

```sql
CREATE TABLE Contrat (
        Contrat_ID INTEGER NOT NULL,
        No_voie INTEGER,
        B_T_Q VARCHAR(1),
        Type_de_voie VARCHAR,
        Voie VARCHAR NOT NULL,
        Code_dep_code_commune VARCHAR NOT NULL,
        Code_postal VARCHAR(5) NOT NULL,
        Surface INTEGER NOT NULL,
        Type_local VARCHAR NOT NULL,
        Occupation VARCHAR NOT NULL,
        Type_contrat VARCHAR NOT NULL,
        Formule VARCHAR NOT NULL,
        Valeur_declaree_biens VARCHAR NOT NULL,
        Prix_cotisation_mensuel INTEGER NOT NULL,
        PRIMARY KEY (Contrat_ID)
        FOREIGN KEY (Code_dep_code_commune)
        REFERENCES Region (Code_dep_code_commune)
);
```

Étape 3 : Découvrez la création et le chargement d'une base de données

Table : Region

Filtrer dans n'importe quelle colonne

	Code_dep_code_commune	reg_code	reg_nom	aca_nom	dep_nom	com_nom_maj_court	dep_code	dep_nom_num
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	1001	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT CLEMENCIAT	1	Ain (01)
2	1002	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	L ABERGEMENT DE VAREY	1	Ain (01)
3	1003	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMAREINS	1	Ain (01)
4	1004	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEU EN BUGEY	1	Ain (01)
5	1005	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBERIEUX EN DOMBES	1	Ain (01)
6	1006	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBLEON	1	Ain (01)
7	1007	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBRONAY	1	Ain (01)
8	1008	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	AMBUTRIX	1	Ain (01)
9	1009	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANDERT ET CONDON	1	Ain (01)
10	1010	84	Auvergne-Rhône-Alpes	Lyon	Ain	ANGLEFORT	1	Ain (01)

1 - 10 of 38 916

Aller à : 1

count(*)
38916

Étape 3 : Découvrez la création et le chargement d’une base de données

Table : Contrat

Filtrer dans n'importe quelle colonne

	Contrat_ID	No_voie	B_T_Q	Type_de_voie	Voie	Code_dep_code_commune	Code_postal	Surface	Type_local	Occupation	Type_contrat	Formule	Valeur_declaree_biens	Prix_cotisation_mensuel
	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre	Filtre
1	100601	190	A	RUE	CENTRALE	1350	1370	50	Appartement	Locataire	Residence principale	Integral	0-25000	25
2	100602	347	NULL	RUE	DU CHATEAU	1103	1170	48	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	30
3	100603	58	NULL	AV	DU MONT BLANC	1143	1220	131	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	57
4	100604	140	NULL	RUE	DE L'ABBE JOLIVET	1288	1630	109	Maison	Locataire	Residence principale	Integral	25000-50000	43
5	100605	39	NULL	RUE	BUFFON	1033	1200	109	Appartement	Locataire	Residence principale	Classique	0-25000	33
6	100606	8	NULL	RUE	DE GENEVE	1354	1630	53	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Classique	0-25000	19
7	100607	2	NULL	RUE	DU RECULET	1354	1630	59	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	0-25000	15
8	100608	1403	NULL	RUE	JEAN DE GINGINS	1143	1220	93	Maison	Proprietaire	Mise en location	Integral	25000-50000	34
9	100609	226	NULL	ALL	DES CAPUCINES	1354	1630	117	Maison	Proprietaire	Residence principale	Classique	25000-50000	32
10	100610	276	NULL	RTE	DE POUGNY	1288	1630	36	Appartement	Proprietaire	Residence principale	Integral	25000-50000	22

1 - 10 of 30 335 Aller à : 1

count(*)
30335

Étape 4 : Découvrez la rédaction de requêtes SQL

```sql
-- 1: Lister les numeros de contrats (contrat_ID) avec
--    leur surface pour la commune de Caen.
select c.contrat_ID, c.surface
from contrat c, region r
where c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
and lower(r.com_nom_maj_court) like '%caen%';
```

	Contrat_ID	Surface
1	103791	35
2	103792	99
3	103793	40
4	103794	20

```sql
-- 2: Lister les numeros de contrats avec le type de contrat
--    et leur formule pour les maisons du departement 71.
select c.contrat_ID, c.type_contrat, c.formule
from contrat c, region r
where c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
and r.dep_code = 71 and c.type_local = 'Maison';
```

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

```sql
-- 3: Lister le nom des regions de France.
select distinct reg_nom
from region;
```

	reg_nom
1	Auvergne-Rhône-Alpes
2	Hauts-de-France
3	Provence-Alpes-Côte d'Azur
4	Grand Est
5	Occitanie
6	Normandie
7	Nouvelle-Aquitaine
8	Centre-Val de Loire
9	Bourgogne-Franche-Comté
10	Bretagne
11	Pays de la Loire
12	Ile-de-France
13	Guadeloupe
14	Martinique
15	Guyane
16	La Réunion
17	Collectivités d'outre-mer
18	Mayotte
19	Corse

Étape 5 : Exercez-vous à la rédaction de requêtes SQL

```sql
-- 4: Quels sont les 5 contrats qui ont
--    les surfaces les plus elevees ?
select contrat_ID, surface
from contrat
order by surface desc
limit 5;
```

	Contrat_ID	Surface
1	104211	815
2	105463	742
3	130878	595
4	100822	570
5	109872	559

```sql
-- 5: Quel est le prix moyen de
--    la cotisation mensuelle ?
select round(avg(prix_cotisation_mensuel),2) as prix_moyen
from contrat;
```

	prix_moyen
1	19.33

```sql
-- 6: Quel est le nombre de contrats pour chaque
--    categorie de prix de la valeur declaree des biens ?
select valeur_declaree_biens, count(contrat_ID)
from contrat
group by valeur_declaree_biens;
```

	Valeur_declaree_biens	count(contrat_ID)
1	0-25000	22720
2	100000+	104
3	25000-50000	6815
4	50000-100000	696

```sql
-- 7: Quel est le nombre de formules "integral"
--    sur la region Pays de la Loire ?
select count(c.formule)
from contrat c, region r
where c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
and c.formule = 'Integral' and r.reg_nom = 'Pays de la Loire';
```

	count(c.formule)
1	589

Étape 5 : Exercez-vous à la rédaction de requêtes SQL

```sql
-- 8: Lister les numeros de contrats avec le type de contrat
--    et leur formule pour les maisons du departement 71.
select c.contrat_ID, c.type_contrat, c.formule
from contrat c, region r
where c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
and c.type_local = 'Maison' and r.dep_code = 71;
```

	Contrat_ID	Type_contrat	Formule
1	114768	Residence principale	Integral
2	114779	Residence principale	Classique
3	114782	Residence principale	Classique
4	114812	Residence principale	Integral

```sql
-- 9: Quelle est la surface moyenne des contrats a Paris ?
select round(avg(c.surface),2) as surface_moyenne
from contrat c, region r
where c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
and lower(r.com_nom_maj_court) like '%paris%' and r.dep_code = 75;
```

	surface_moyenne
1	51.77

```sql
-- 10: Classement des 10 departements ou le prix moyen de
--     la cotisation est le plus eleve.
select r.dep_nom_num, round(avg(c.prix_cotisation_mensuel),2) as prix_moyen
from contrat c, region r
where c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
group by r.dep_nom_num
order by prix_moyen desc
limit 10;
```

	dep_nom_num	prix_moyen
1	Paris (75)	36.4
2	Hauts-de-Seine (92)	26.27
3	Val-de-Marne (94)	19.82
4	Yvelines (78)	18.89
5	Rhône (69)	18.49
6	Ain (01)	18.24
7	Alpes-Maritimes (06)	18.14
8	Charente-Maritime (17)	17.32
9	Haute-Savoie (74)	17.15
10	Corse-du-Sud (2A)	17.07

Étape 5 : Exercez-vous à la rédaction de requêtes SQL

	com_nom_maj_court	count(c.contrat_ID)
1	PARIS 18	515
2	PARIS 17	468
3	PARIS 15	407
4	PARIS 16	394
5	NICE	387
6	PARIS 11	381
7	PARIS 20	302
8	BORDEAUX	302
9	NANTES	291
10	PARIS 19	266
11	PARIS 10	263
12	PARIS 12	252
13	PARIS 14	222
14	GRENOBLE	220
15	PARIS 9	204
16	TOULOUSE	187
17	TOULON	170
18	COURBEVOIE	163
19	LILLE	161
20	PARIS 3	159

```sql
-- 11 : Liste des communes ayant eu au moins 150 contrats.
select r.com_nom_maj_court, count(c.contrat_ID)
from contrat c, region r
where c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
group by c.code_dep_code_commune
having count(c.contrat_ID) >= 150
order by count(c.contrat_ID) desc;
```

```sql
-- 12 : Quel est le nombre de contrats pour chaque region ?
select r.reg_nom, count(c.contrat_ID)
from contrat c, region r
where c.code_dep_code_commune = r.code_dep_code_commune
group by r.reg_nom
order by count(c.contrat_ID) desc;
```

	reg_nom	count(c.contrat_ID)
1	Ile-de-France	14177
2	Provence-Alpes-Côte d'Azur	3279
3	Auvergne-Rhône-Alpes	3042
4	Nouvelle-Aquitaine	2038
5	Occitanie	1609
6	Pays de la Loire	1196
7	Hauts-de-France	1189
8	Bretagne	947
9	Normandie	824
10	Grand Est	769
11	Centre-Val de Loire	598
12	Bourgogne-Franche-Comté	293
13	Corse	247
14	Martinique	73
15	Guyane	37
16	La Réunion	8